Protokol Komunikasi Modbus RTU - ATG

Dokumen Referensi Protokol / Datasheet Teknis · Versi 1.5 · 23 September 2026

Oleh Fatih Nurobi A

1. Ringkasan Perangkat

Dokumen ini menjelaskan protokol Modbus RTU yang digunakan oleh perangkat ATG (*Automatic Tank Gauge*) reader sebagai slave pada jalur RS-485 half-duplex, mencakup peta register, *function code*, dan contoh frame komunikasi untuk keperluan integrasi dengan master eksternal (PLC/SCADA/HMI).

2. Spesifikasi Transport

Parameter	Nilai
Protokol	Modbus RTU
Physical layer	RS-485 half-duplex
Serial default	9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit (8N1)
Alamat slave default	1
Function code didukung	0x03 Read Holding Registers · 0x04 Read Input Registers · 0x06 Write Single Register · 0x10 Write Multiple Registers

3. Peta Register — Holding Registers

Konfigurasi komunikasi perangkat. Read/Write. FC 0x03 (read), 0x06 (write single), 0x10 (write multiple). 4 register berurutan mulai 0x0000.

Addr (hex)	Addr (dec)	Nama	Tipe	Rentang valid	Keterangan
0x0000	0	slave_id	uint16	1–247	Alamat Modbus perangkat sendiri
0x0001	1	baudrate_code	uint16	0–7	Indeks ke tabel baud tetap (bukan nilai baud langsung)
0x0002	2	parity	uint16	0–2	0 = None, 1 = Even, 2 = Odd
0x0003	3	stop_bits	uint16	0–1	0 = 1 stop bit, 1 = 2 stop bit

Tabel baudrate_code

Indeks	0	1	2	3	4	5	6	7
Baud rate	1200	2400	4800	9600 (default)	19200	38400	57600	115200

⚠ PERINGATAN

Nilai konfigurasi yang di luar rentang (mis. baudrate_code = 9) tidak ditolak dengan exception code Modbus. Slave tetap membalas echo sukses standar, lalu menolaknya secara internal di lapisan aplikasi dan menulis-balik register ke nilai lama pada siklus berikutnya. Integrator harus memverifikasi hasil write dengan membaca ulang register (FC03).

4. Peta Register — Input Registers

Data sensor 6 tangki bahan bakar. Read-only, FC 0x04. 18 register (0x0000–0x0011), 3 register per tangki level, temp, volume berurutan untuk tiap tangki.

Formula alamat: addr(level) = (tank_number − 1) × 3, addr(temp) = addr(level) + 1, addr(volume) = addr(level) + 2, dengan tank_number berjalan 1-6.

Tangki	Addr level (hex)	Addr temp (hex)	Addr volume (hex)
1	0x0000	0x0001	0x0002
2	0x0003	0x0004	0x0005
3	0x0006	0x0007	0x0008
4	0x0009	0x000A	0x000B
5	0x000C	0x000D	0x000E
6	0x000F	0x0010	0x0011

4.1 Encoding nilai

- level uint16, register = level_mm × 10 (clamp 0–65535). Rentang aman 0–6553.5 mm.
- temp int16 (signed, mendukung negatif), register = temp_c × 100 (clamp −32768..32767). Rentang −327.68 s/d 327.67 °C.
- Volume uint16, register = volume liter dipakai langsung tanpa faktor pembagi. Rentang 0–65535 liter.
- Tangki yang belum pernah memiliki data di sumbernya: register dibiarkan pada nilai terakhir yang diketahui (tidak ditimpa ke 0) agar 0 mm / 0 °C tidak disalahartikan sebagai pembacaan valid.
- Master yang mencoba menulis (FC06/FC16) ke area input register ini otomatis ditolak oleh protokol Modbus (exception ILLEGAL FUNCTION).

5. Exception Codes

Kode	Nama	Kapan terjadi
0x01	ILLEGAL FUNCTION	Function code selain 0x03 / 0x04 / 0x06 / 0x10
0x02	ILLEGAL DATA ADDRESS	Address di luar 0x0000–0x0003 (holding) atau 0x0000–0x0011 (input)

0x03	ILLEGAL DATA VALUE	Jumlah register pada request melebihi batas map

6. Contoh Frame RTU

Semua contoh dengan slave_id = 1. CRC16 Modbus sudah dihitung dan dapat dipakai apa adanya.

6.1 Baca level + temp + volume Tank 1 (FC 0x04, start 0x0000, qty 3)

```
REQ : 01 04 00 00 00 03 B0 0B
RESP: 01 04 06 0C A7 08 CA 13 88 7A 8E
```

0x0CA7 = 3239 → 323.9 mm · 0x08CA = 2250 → 22.50 °C · 0x1388 = 5000 → 5000 liter

6.2 Baca semua config (FC 0x03, start 0x0000, qty 4)

```
REQ : 01 03 00 00 00 04 44 09
RESP: 01 03 08 00 01 00 03 00 00 00 00 C1 17
```

slave_id = 1, baudrate_code = 3 (9600), parity = 0 (None), stop_bits = 0 (1 bit)

6.3 Ubah baudrate ke 38400 (FC 0x06, addr 0x0001, value 5)

```
REQ : 01 06 00 01 00 05 18 09
RESP: 01 06 00 01 00 05 18 09
```

(echo standar)

6.4 Write multiple: parity = Even & stop_bits = 1 bit sekaligus (FC 0x10, addr 0x0002, qty 2)

```
REQ : 01 10 00 02 00 02 04 00 01 00 00 23 B6
RESP: 01 10 00 02 00 02 E0 08
```

6.5 Nilai ditolak baudrate_code = 9, di luar 0–7 (FC 0x06)

```
REQ : 01 06 00 01 00 09 18 0C
```

6.6 Baca semua 6 tangki sekaligus (FC 0x04, start 0x0000, qty 18)

```
REQ : 01 04 00 00 00 12 70 07

RESP: 01 04 24 <36 byte data, 6 × 3 register berurutan level/temp/volume per tangki> <CRC>
```

Parsing: pecah data per grup 3 register sesuai urutan Tangki 1..6 pada tabel 4 (level, temp, volume, level, temp, volume, ...).